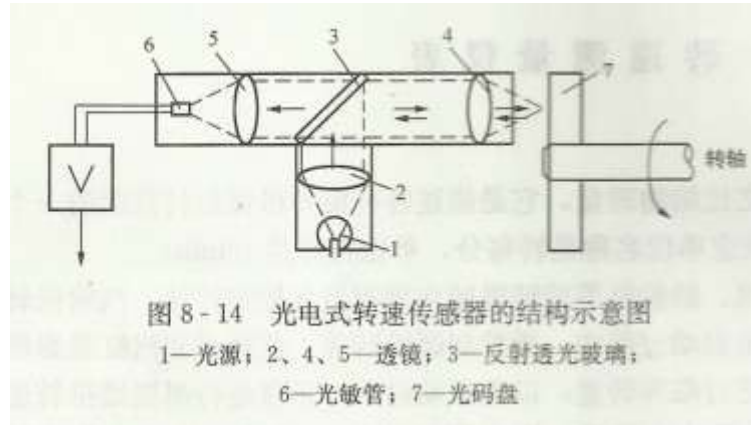


几种常见的转速传感器的工作原理

(一) 光电式转速传感器



光电式转速传感器原理如图 8-14 所示，它主要由光源、聚光镜、反射透光玻璃、光敏管等组成。光源产生的光束经反射透光玻璃射到光码盘上，光码盘安装在被测转速的转轴上。光码盘的表面有一些呈辐射状并且间隔布置的反光面以及不反光面条纹。所以当转轴转动时，光码盘将间隔的有反射光射到光敏二极管上，使光敏二极管电阻值产生交替的变化，其变化频率为

$$f = \frac{n}{60} z$$

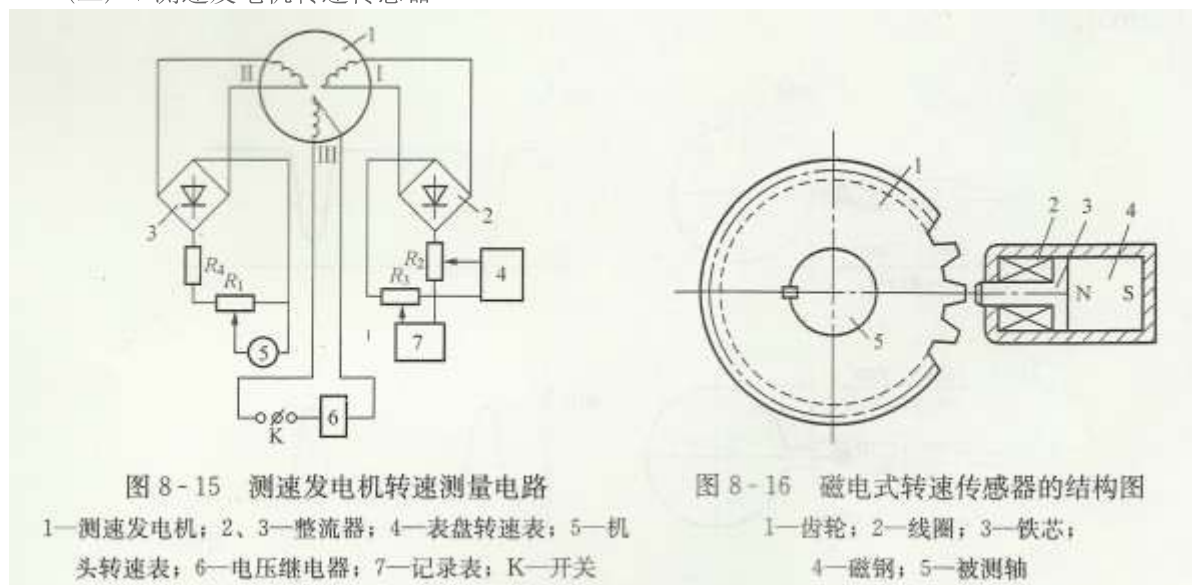
式中

n — 转轴转速，r/min；

z — 光码盘反射条纹数。

光敏二极管的电阻变化信号经转换电路转变为电压信号，并送至显示仪表进行显示。

(二) V 测速发电机转速传感器



测速发电机为永磁式交流三相同步发电机，其转子为一永久磁钢，如图 8-15 所示。测速发电机的转子通过弹簧联轴节与汽轮机转子前端相连接。定子有 3 个绕组，各绕组的直流电阻为 27.5 Ω 。当转速为 3000r/min 时，其输出电势为 44V。

测速发电机输出电势与转速的关系为

$$E = C \phi n$$

式中

C — 常数，取决于发电机绕组结构与磁极对数；

ϕ — 磁通量，取决于磁钢的磁感应强度；

n — 转速。

可见在测速发电机结构一定的条件下，其输出电势 E 与被测转速 n 成正比。

（三）磁电式转速传感器

磁电式转速传感器主要由永久磁钢、铁芯、线圈等组成，其结构如图 8-16 所示。

它是根据磁路中磁阻变化引起磁通变化，从而在线圈中产生感应电势的原理工作的。当被测轴带动齿轮转动时，铁芯和齿轮的齿之间的间隙发生周期性变化，使得磁路中磁阻也产生相应变化，从而引起通过线圈的磁通发生变化，感应线圈中就产生交变感应电势。设齿轮的齿数为 z，被测轴的转速为 n 则线圈中产生的感应电势的频率为

$$f = \frac{n}{60} z$$

当传感器测速齿轮的齿数为 60 时， $f=n$ ，这说明传感器输出脉冲电压的频率在数值上与所测转速相等。

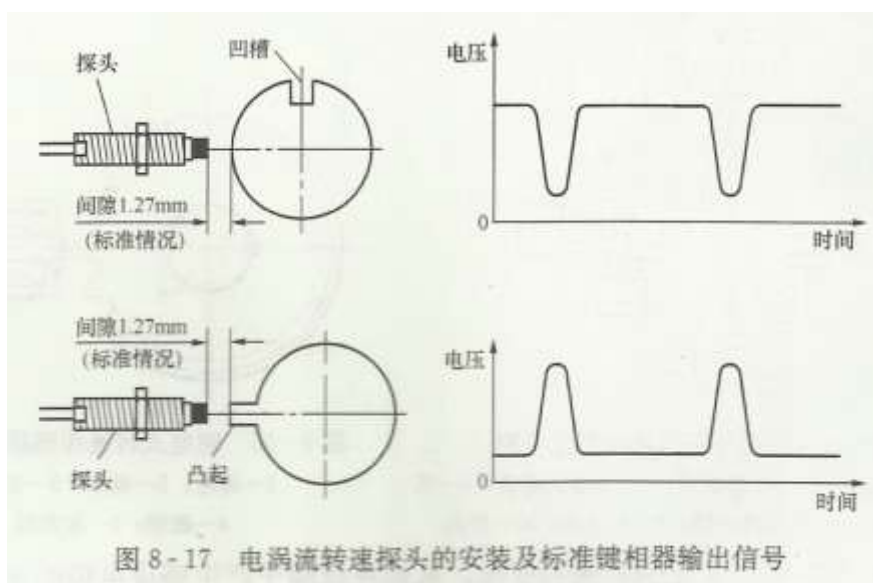
$$E = -W \frac{d\phi}{dt}$$

因感应电势的大小与磁通的变化率成正比，即（W 为感应线圈的匝数），

因此磁电式传感器不能测量低转速。国产 SZMB 系列磁电式转速传感器每转对应的输出脉冲数为 60，测量范围为 50~5000r/min。

（四）电涡流式转速传感器

电涡流式传感器的安装位置和磁电式转速传感器相仿，传感器的端部对着齿轮的齿，齿顶、齿根轮流通过传感器的端部附近。由于涡流效应，电涡流传感器的前置放大器输出一个个脉冲，测量单位时间内通过的脉冲数就可知道旋转机械的转速。它的测量范围很宽，从 1~105r/min 都可测量。磁电式传感器和电涡流式传感器都采用数字式转速表来显示转速。



目前，火力发电厂中常用电涡流传感器（又称探头）测量转动机械的转速，下面简单介绍电涡流转速探头的安装。转速探头应径向安装，在被测轴上须做标记，轴标记可以是凹槽（钻孔或开槽），也可以是凸起（贴一金属片），如图 8-17 所示为电涡流转速探头的安装示意图。当轴标记为凹槽时，探头与被测轴之间的间隙应按探头到轴的平滑面（不在凹槽处）确定；当轴标记为凸起时，间隙应按探头到凸起面来确定。最好不要在轴旋转时调整探头与凸面之间的间隙，以免碰坏探头。无论是凹槽还是凸起都要足够大，以 HZ-85700-01 型转速装置为例，要能产生 3V（峰值）以上的脉冲信号，就要求标记的宽度（沿轴的径向）/大于 7mm，长度（沿轴向）大于 10mm，高度（深度）大于 1mm。若轴标记面积大一些，则高度可相应小一些；反之可相应大一些，但凸起高度不能大于 1.5mm。